DRON PARA INCURSIONES EN LA INDUSTRIA MINERA

Diego Emiliano Gervacio Negrete
José Alberto Chávez Franco

MINE DRONE

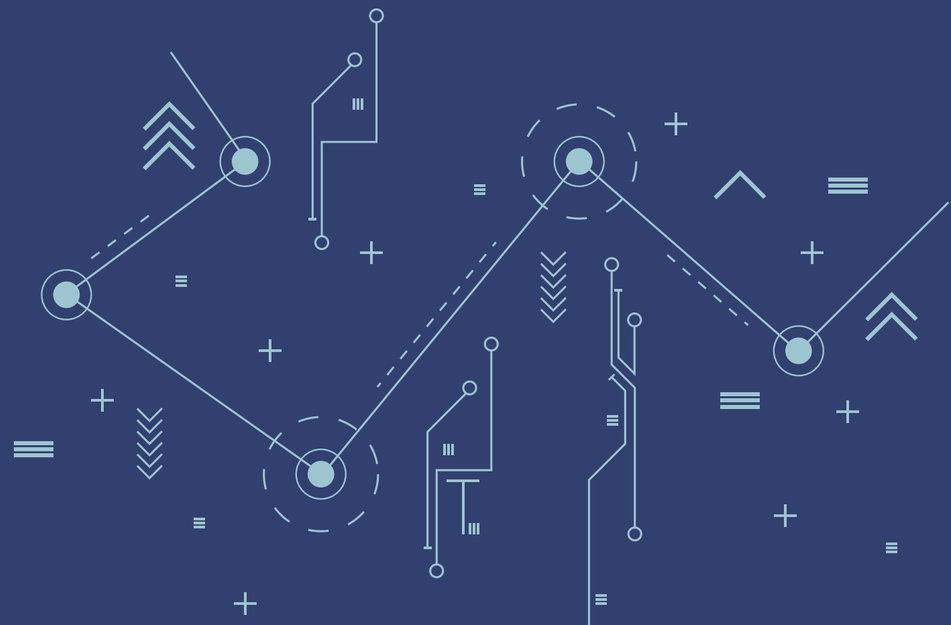
INSPECTOR FPV RACER

Descripción general

El proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión de la seguridad y salud en la industria minera mexicana mediante la integración de drones equipados con cámaras y sensores. El sistema permitirá monitorear equipos, mapear el terreno, inspeccionar infraestructuras y capturar datos en tiempo real, lo que contribuirá a mejorar la productividad, reducir costos y aumentar la seguridad de los trabajadores.

Necesidad social

La adopción de estas innovaciones tecnológicas de hardware y software no solo mejorará la calidad de vida de los mineros, sino que fomentará la adopción de tecnologías avanzadas en la industria y generará beneficios económicos y sociales para las empresas y la sociedad en general, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector minero en México.



Alcance

El proyecto se enfocará en la integración de un drone con diferentes aditamentos para optimizar las tareas y procesos en la industria minera mexicana, algunos de los aditamentos irán vinculados a una aplicación multiplataforma, contribuyendo a mejorar la gestión de la seguridad y salud en este sector, reduciendo los riesgos y aumentando la eficiencia y productividad de las operaciones para la empresa; sin embargo, la implementación de medidas de seguridad adicionales y la capacitación en el uso de equipo de protección personal dependerá de la organización.

Impactos

Nuestro dron no solo tiene la intención de impactar con la mejora en seguridad y la eficiencia, sino que también reduce los costos a largo plazo y ofrece una mayor rentabilidad. Al evitar accidentes y retrasos, las empresas mineras pueden ahorrar en costos de reparación, indemnizaciones y tiempos. En el aspecto tecnológico buscamos impactar en la industria minera trayendo una herramienta innovadora y versátil capaz de monitorear equipos, mapear el terreno e inspeccionar infraestructuras para detectar zonas de riesgo potencial. Ya que el sector minero en México carece de tecnología emergente que coadyuve en sus operaciones

Viabilidad Técnica

El proyecto es factible, siempre y cuando se consideren ciertas limitaciones y desafíos en la implementación del dron. En términos de hardware, los aditamentos deben ser resistentes a las condiciones extremas de la minería, como el polvo, la humedad, la vibración y los cambios de temperatura. Además, deben ser capaces de realizar tareas específicas en entornos de trabajo complicados, como la exploración en zonas de difícil acceso y el monitoreo de áreas peligrosas.

Viabilidad comercial

El producto busca convertirse en una herramienta de apoyo al sector minero, procurando la seguridad y la salud del personal involucrado.

El sector minero en México carece de tecnología emergente que coadyuve en sus operaciones.

En Guanajuato, existen alrededor de 631 concesiones vigentes, por lo que proveerles servicios innovadores resulta muy factible.

Las concesiones en este territorio ocupan el 15% de la superficie total y pertenecen a 12 empresas, diez de las cuales son canadienses, pero las compañías activas en proceso de extracción son solamente dos.

Stella Orión
Preincubación Tecnológica

Referencias

Presentación de PowerPoint. (n.d.). Servicio Geológico Mexicano. Retrieved April 11, 2023, from https://www.sgm.gob.mx/pdfs/GUANAJUATO.pdf

Drones México Inspección Aérea - LiDAR 3D. (n.d.). Drones México. Retrieved February 16, 2023, from https://dronesmexico.mx/lidar_aereo.html

Drones in Mining: Drone Applications in Mining. (2021, January 20). Mining Technology. Retrieved February 16, 2023, from https://www.mining-technology.com/comment/drone-applications-mining/

Monroy, J. (2022, August 8). Suman en la última década, 270 muertes de mineros. ElEconomista. Retrieved February 16, 2023, from https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suman-en-la-ultima-decada-270-muertes-de-mineros-20220808-0007.html

Sánchez, M. (n.d.). USO Y APLICACIONES DE DRONES EN MINERÍA. UPCommons. Retrieved February 16, 2023, from https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/112714/PFC%20Manuel%20Sanchez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

WingtraOne GEN II – Un dron de mapeo para levantamientos topográficos a gran escala. (n.d.). Wingtra. Retrieved February 16, 2023, from https://wingtra.com/es/dron-mapeo-wingtraone/